

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-35 Řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

MAT-31 Využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku; geometrie v prostoru

Připomenutí

$$\delta = 2 \arctan \frac{D}{2r} \approx \frac{D}{r} \quad l = r\varphi \quad \operatorname{tg} h = \frac{L}{s} \quad O = \frac{360^\circ}{\Delta h} \cdot d \quad d = \frac{R_z}{\sin p_h} \quad d = \frac{1 \text{ AU}}{\operatorname{tg} p} \approx \frac{1 \text{ AU}}{p} \quad d = \frac{1}{p}$$

$$r = 1 \text{ AU} \cdot \sin \varepsilon_{\max} \quad 1 \text{ pc} \approx 206\,265 \text{ AU} \approx 3,26 \text{ ly} \approx 3,09 \cdot 10^{13} \text{ km} \quad 1 \text{ ly} \approx 9,46 \cdot 10^{12} \text{ km}$$

Trigonometrie v astronomii: úhlový průměr, Eratostenova metoda, paralaxa Měsíce a hvězd a měřítko vesmíru. U každé úlohy nejdřív nakresli popsany náčrt; kalkulačku přepni na stupně (DEG). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Převed: a) $0,5^\circ$ na úhlové minuty a na radiány; b) $1''$ na radiány; c) kolik úhlových vteřin má 1 rad? ★☆☆
2. Měsíc má průměr 3 475 km a je od nás v průměru 384 400 km. Urči jeho úhlový průměr přesně ($\delta = 2 \arctan \frac{D}{2r}$) i přibližně ($\delta \approx \frac{D}{r}$) ve stupních a v úhlových minutách. Liší se výsledky? ★☆☆
3. Slunce má průměr $1,392 \cdot 10^6$ km a je od nás $1,496 \cdot 10^8$ km. Urči jeho úhlový průměr a porovnej ho s Měsícem z úlohy 2. Proč může nastat úplné zatmění Slunce? ★☆☆
4. Hvězda má roční paralaxu $0,25''$. Urči její vzdálenost v parsecích, ve světelných letech, v astronomických jednotkách a v kilometrech. ★☆☆
5. Nejbližší hvězda Proxima Centauri má podle družice Gaia paralaxu $0,768''$. Jak daleko je v parsecích a ve světelných letech? Jak staré je světlo, které z ní dnes vidíme? ★☆☆
6. Eratostenés zjistil, že v den letního slunovratu svítí v poledne Slunce v Syéné kolmo dolů, kdežto v Alexandrii svírají paprsky se svislicí úhel $7,2^\circ$. Města považoval za vzdálená 5 000 stadií. Jaký obvod Země mu vyšel ve stadiích a v kilometrech, měl-li stadion 157,5 m, nebo 185 m (délka stadionu není jistá)? ★☆☆
7. Domácí pokus: Minci 1 Kč (průměr 20 mm) přilep na okenní sklo. Z jaké vzdálenosti právě zakryje úplněk (úhlový průměr $0,52^\circ$)? Večer to vyzkoušej a vzdálenost změř metrem. ★☆☆
8. Nejsevernější bod Česka leží na $51,06^\circ$ s. š., nejjižnější na $48,55^\circ$ s. š. Jak daleko jsou od sebe ve směru sever–jih ($R_z = 6\,371$ km)? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Karta K17: Na podzim změřili dva spolužáci v pravé poledne stín svislé tyče délky 1,000 m – v Liberci 1,379 m, v Českých Budějovicích 1,292 m. Místa jsou od sebe ve směru sever–jih 199 km. Nakresli náčrt, urči obě výšky Slunce a obvod Země. ★☆☆
10. Pozorovatel na rovníku vidí Měsíc těsně nad obzorem. Směr k Měsíci se od směru, který by měl pozorovatel ve středu Země, liší o $57'$ (horizontální paralaxa). Nakresli pravoúhlý trojúhelník střed Země – pozorovatel – Měsíc a spočítej vzdálenost Měsíce od středu Země ($R_z = 6\,378$ km). ★☆☆
11. 11. února 2027 bude Jupiter v opozici ve vzdálenosti 4,36 AU od Země (karta K23). Jeho rovníkový průměr je 142 984 km. Pod jakým úhlem ho uvidíme? Jaké zvětšení dalekohledu je potřeba, aby se jevil stejně velký jako Měsíc pouhým okem ($31'$)? ★☆☆
12. Největší úhlová vzdálenost Venuše od Slunce (největší elongace) je $46,3^\circ$. V tu chvíli je úhel Slunce–Venuše–Země pravý. Nakresli náčrt a urči poloměr dráhy Venuše v AU a v km a nejmenší a největší možnou vzdálenost Venuše od Země (dráhy ber jako soustředné kružnice). ★☆☆
13. Sirius je od nás 8,6 světelného roku. Jakou má roční paralaxu? Kolikrát je dál než Slunce? ★☆☆

14. Model Sluneční soustavy: Slunce (průměr $1,391 \cdot 10^6$ km) představuje míč o průměru 22 cm. V jakém měřítku je model? Jak velká bude Země (12 742 km) a jak daleko od míče? Jak daleko bude Neptun (30,07 AU) a Proxima Centauri (1,302 pc)? ★★☆☆
15. Družice Gaia měří paralaxy jasných hvězd s nejistotou asi 0,02 mas (1 mas = 0,001"), starší družice Hipparcos asi 1 mas. Vzdálenost chceme znát s relativní chybou nejvýš 10 %, takže paralaxa musí být aspoň 10× větší než nejistota. Do jaké vzdálenosti to každá družice zvládne? Porovnej se vzdáleností středu Galaxie (8 200 pc). ★★☆☆
16. Dvě kamery bolidové sítě vzdálené 40 km zachytily konec dráhy jasného meteoru (bolidu). Bolid byl ve svislé rovině proložené oběma kamerami, mezi nimi; z první kamery byl ve výšce 58° nad obzorem, z druhé 72°. Nakresli náčrt a urči, jak vysoko nad zemí dráha skončila (zakřivení Země zanedbej). ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Sdílená tabulka třídy (karta K17): pět míst změřilo v pravé poledne téhož dne výšku Slunce h . Vzdálenost d se měří od Liberce směrem na jih. d (km): 0; 52; 118; 199; 262 (partnerská škola v Linci); h (°): 35,95; 36,45; 36,98; 37,78; 38,31. a) Spočítej obvod Země jen z krajních míst. b) V tabulkovém procesoru (funkce SLOPE, v českém Excelu SMERNICE) nebo v Pythonu (numpy.polyfit) prolož body přímkou $h = kd + q$ a urči obvod ze směrnice. c) Proč je regrese spolehlivější? ★★☆☆
18. Aristarchos ze Samu (3. st. př. n. l.) si všiml, že v okamžiku první čtvrti je úhel Slunce–Měsíc–Země pravý, a změřil úhel θ mezi směry ze Země k Měsíci a ke Slunci. a) Z náčrtu odvoď poměr vzdáleností $\frac{d_S}{d_M} = \frac{1}{\cos \theta}$. b) Aristarchos naměřil $\theta = 87^\circ$, skutečnost je $89,85^\circ$. Spočítej oba poměry a také poměry pro $89,75^\circ$ a $89,95^\circ$. c) Měsíc se vůči Slunci posune asi o $0,5^\circ$ za hodinu. Proč metoda nemohla dát přesný výsledek? ★★☆☆
19. Vzdálenost z paralaxy je nepřímá úměrnost $d = \frac{1}{p}$. a) Hvězda má paralaxu $p = (10,0 \pm 0,5)$ mas. V jakém intervalu leží její vzdálenost a jaká je relativní chyba? b) Totéž pro $p = (1,0 \pm 0,5)$ mas. c) Ukaž, že pro malé Δp platí $\frac{\Delta d}{d} \approx \frac{\Delta p}{p}$, a vysvětli, proč se vzdálenost nepočítá z paralaxy menší než asi pětinašobek její nejistoty. ★★☆☆
20. Odhad: Friedrich Bessel změřil v roce 1838 jako první paralaxu hvězdy – u 61 Cygni vyšla asi $0,3''$ (dnes $0,286''$). a) Jak daleko je hvězda v parsecích a ve světelných letech? b) Z jaké vzdálenosti bys musel pozorovat minci 1 Kč (průměr 20 mm), aby byla vidět pod úhlem $0,286''$? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- Hvězdy (astro.cz) – Vzdálenost hvězd** – výklad paralaxy, parseku a dalších metod měření vzdáleností s tabulkou nejbližších hvězd
<https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/3-vzdalenost>
- Astro.cz – Jak studenti měřili obvod Země** – Eratosthenova metoda a její provedení se žáky
<https://www.astro.cz/clanky/slunezni-soustava/jak-studenti-merili-obvod-zeme.html>
- Astronomická olympiáda – archiv úloh s řešeními** – úlohy a vzorová řešení, kategorie AB je pro 3. a 4. ročník SŠ
<https://olympiada.astro.cz/archiv/21-rocnik-2023-24>

★ základní · ★★ střední · ★★☆☆ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) $30'$; $8,73 \cdot 10^{-3}$ rad; b) $4,85 \cdot 10^{-6}$ rad; c) 206 265"
- $\delta \doteq 0,518^\circ \doteq 31,1'$ oběma způsoby; výsledky se liší až v šesté platné číslici
- $\delta \doteq 0,533^\circ \doteq 32,0'$; Slunce je asi 400× větší než Měsíc, ale také asi 390× dál, proto mají skoro stejný úhlový průměr – když je Měsíc blízko Země (až 33,5'), zakryje celé Slunce
- $4 \text{ pc} \doteq 13,0 \text{ ly} \doteq 825\,000 \text{ AU} \doteq 1,23 \cdot 10^{14} \text{ km}$
- $1,30 \text{ pc} \doteq 4,25 \text{ ly}$; světlo letělo asi 4,25 roku
- 250 000 stadií; 39 375 km nebo 46 250 km (skutečný obvod přes póly je asi 40 008 km)
- $d = \frac{0,020}{2 \tan 0,26^\circ} \doteq 2,2 \text{ m}$
- $\Delta\varphi = 2,51^\circ \doteq 0,0438 \text{ rad}$; $l = R_Z \Delta\varphi \doteq 279 \text{ km}$
- $h_1 \doteq 35,95^\circ$, $h_2 \doteq 37,74^\circ$, $\Delta h \doteq 1,79^\circ$;
 $O = \frac{360^\circ}{1,79^\circ} \cdot 199 \text{ km} \doteq 40\,000 \text{ km}$
- pravý úhel u pozorovatele; $d = \frac{R_Z}{\sin 57'} \doteq 384\,700 \text{ km}$
- $\delta \doteq 2,19 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \doteq 45''$; zvětšení $\frac{31 \cdot 60}{45} \doteq 41$
- $r = \sin 46,3^\circ \cdot 1 \text{ AU} \doteq 0,723 \text{ AU} \doteq 1,08 \cdot 10^8 \text{ km}$; nejbližší 0,277 AU $\doteq 4,1 \cdot 10^7 \text{ km}$, nejdál 1,723 AU $\doteq 2,58 \cdot 10^8 \text{ km}$
- $d \doteq 2,64 \text{ pc}$, $p \doteq 0,379''$; asi 544 000krát dál než Slunce
- 1: $6,3 \cdot 10^9$; Země 2 mm ve vzdálenosti 23,7 m; Neptun 711 m; Proxima asi 6 350 km (zhruba jako z Prahy do New Yorku)
- Gaia: $p \geq 0,2 \text{ mas} \Rightarrow d \leq 5\,000 \text{ pc} \doteq 16\,000 \text{ ly}$ (asi 60 % cesty ke středu Galaxie); Hipparcos: $p \geq 10 \text{ mas} \Rightarrow d \leq 100 \text{ pc} \doteq 330 \text{ ly}$
- úhel u bolidu 50° ; sinová věta: vzdálenost od první kamery $\frac{40 \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \doteq 49,7 \text{ km}$; výška $49,7 \cdot \sin 58^\circ \doteq 42 \text{ km}$
- a) $O \doteq 40\,000 \text{ km}$; b) $k \doteq 0,009\,02^\circ/\text{km}$,
 $O = \frac{360^\circ}{k} \doteq 39\,900 \text{ km}$; c) využívá všechna měření, náhodné chyby jednotlivých míst se částečně vyruší a odlehlé místo je vidět v grafu
- a) $\cos \theta = \frac{d_M}{d_S}$; b) $87^\circ: 19; 89,75^\circ: 229; 89,85^\circ: 382; 89,95^\circ: 1\,146$ (skutečný poměr je asi 389); c) blízko 90° změnění desetina stupně výsledek několikanásobně a okamžik přesné čtvrti neurčíš ani na hodinu přesně, což je chyba $0,5^\circ$
- a) $d = 100 \text{ pc}$, interval 95,2–105,3 pc, asi $\pm 5\%$; b) $d = 1\,000 \text{ pc}$, interval 667–2 000 pc – nesouměrný a skoro bezcenný; c) $\frac{\Delta d}{d} = \frac{\Delta p}{p - \Delta p} \approx \frac{\Delta p}{p}$, když se Δp blíží p , chyba roste nade všechny meze
- a) $3,50 \text{ pc} \doteq 11,4 \text{ ly}$; b) $\frac{0,020 \text{ m}}{0,286/206\,265} \doteq 14\,400 \text{ m} \doteq 14 \text{ km}$

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Paprsky jsou rovnoběžné, takže rozdíl poledních výšek Slunce je rozdíl zeměpisných šířek: $O = \frac{360^\circ}{\Delta h} \cdot \Delta d$.
- a) $\Delta h = 38,31^\circ - 35,95^\circ = 2,36^\circ$ na $\Delta d = 262 \text{ km}$: $O = \frac{360}{2,36} \cdot 262 \doteq 39\,970 \text{ km} \approx 40\,000 \text{ km}$.
- b) Metoda nejmenších čtverců (SLOPE a INTERCEPT, nebo numpy.polyfit(d, h, 1)) dá $h \doteq 0,009\,022 d + 35,955$.
- Směrnice k je změna výšky Slunce na 1 km: $O = \frac{360^\circ}{k} = \frac{360}{0,009\,022} \doteq 39\,900 \text{ km}$.
- c) Body leží do $0,04^\circ$ od přímky; regrese využije všech pět měření, a proto chyba jednoho místa ovlivní výsledek méně než u jediné dvojice.

Úloha 18

- Náčrt: Země Z, Měsíc M, Slunce S; pravý úhel je u Měsíce, úhel θ u Země, přepona je $ZS = d_S$.
- $\cos \theta = \frac{ZM}{ZS} = \frac{d_M}{d_S} \Rightarrow \frac{d_S}{d_M} = \frac{1}{\cos \theta}$.
- $\frac{1}{\cos 87^\circ} \doteq 19,1$; $\frac{1}{\cos 89,75^\circ} \doteq 229$; $\frac{1}{\cos 89,85^\circ} \doteq 382$; $\frac{1}{\cos 89,95^\circ} \doteq 1\,146$.
- Pro θ blízko 90° je $\cos \theta = \sin(90^\circ - \theta) \approx 90^\circ - \theta$ v radiánech – poměr je nepřímo úměrný malému rozdílu $90^\circ - \theta$.
- Chyba $0,1^\circ$ v rozdílu $0,15^\circ$ je chyba asi 70 %; nejistota okamžiku čtvrti o 1 h znamená chybu $0,5^\circ$ – úvaha je správná, měření ale prakticky neproveditelné.

Úloha 19

1. a) $10 \text{ mas} = 0,010''$: $d = \frac{1}{0,010} = 100 \text{ pc}$; krajní hodnoty $\frac{1}{0,0105} \doteq 95,2 \text{ pc}$ a $\frac{1}{0,0095} \doteq 105,3 \text{ pc}$.
2. Relativní chyba je asi $\frac{0,5}{10} = 5 \%$ (interval je skoro souměrný).
3. b) $d = \frac{1}{0,001} = 1000 \text{ pc}$; krajní hodnoty $\frac{1}{0,0015} \doteq 667 \text{ pc}$ a $\frac{1}{0,0005} = 2000 \text{ pc}$.
4. c) Paralaxa menší o Δp : $\frac{d' - d}{d} = \frac{p}{p - \Delta p} - 1 = \frac{\Delta p}{p - \Delta p} \approx \frac{\Delta p}{p}$ pro $\Delta p \ll p$.
5. Když se Δp blíží p , jmenovatel $p - \Delta p$ jde k nule a horní mez vzdálenosti roste nade všechny meze; proto se používá jen $\frac{p}{\Delta p} \geq 5$ (chyba do 20 %).